thermX

Nano Revolution SRL
Str. Ogorului Nr. 3, Oradea
Jud. Bihor, 410554, România
contact@nanorevolution.ro
+40 771 445 577

AGREMENT TEHNIC

EVALUARE TEHNICĂ PENTRU PRODUSE DE CONSTRUCȚII

Ref. AT-THERMX-2026-001 | Rev. 01 | Data: 08.03.2026

PERIOADA DE VALABILITATE

08.03.2026 — 08.03.2031

5 ani de la data emiterii, cu posibilitate de prelungire

1. OBIECTUL AGREMENTULUI TEHNIC

Prezentul agrement tehnic stabilește aptitudinea de utilizare în construcții a produsului thermX Insulation Coating — membrană termoizolantă și hidroizolantă pe bază de nanotehnologie ceramică.

Produs evaluat:	**thermX Insulation Coating**
Producător / Titular:	**Nano Revolution SRL** — Oradea, jud. Bihor
Categoria de produs:	Material compozit cu funcție de membrană termoizolantă și hidroizolantă
Standard de referință:	EN 15824:2017 — Tencuieli pe bază de lianți organici

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

thermX este un material compozit fluid, pe bază de apă, cu funcție de membrană termoizolantă și hidroizolantă. Compoziția include:

- **Liant stiren-acrilic** — ~20% stiren (duritate) + ~80% acrilic (elasticitate, rezistență la intemperii)
- **Microsfere ceramice** — umplute cu gaz rarefiat, reprezentând ~75% din volumul materialului uscat — responsabile pentru performanța termoizolantă
- **Aditivi bioprotectori** — biocizi, conservanți, antifungici, agenți antiîngheț

Materialul se aplică sub formă lichidă (pensulă, trafalet sau pistol airless) și formează o membrană continuă, elastică și aderentă, cu grosime de 0,5–3,5 mm. Acționează simultan asupra celor trei mecanisme de transfer termic: conducție, radiație infraroșie și convecție.

Proprietăți combinate într-un singur material: izolație termică + impermeabilitate + protecție anticorozivă. Produsul este ecologic (bază de apă) și necombustibil în stare uscată (Clasa A).

3. DOMENIU DE UTILIZARE

3.1 Utilizări aprobate

DOMENIU DE APLICARE	GROSIME RECOM.	SUBSTRATURI COMPATIBILE
Fațade exterioare (clădiri noi și renovări)	1,0–1,5 mm	Beton, tencuială, cărămidă, BCA, lemn, metal
Pereți interiori	0,5–1,0 mm	Tencuială, gips-carton, ceramică, finisaje existente
Acoperișuri și terase	1,0–1,5 mm	Bitumos, metal, ceramică, membrane EPDM/PVC
Plafoane	0,5–1,0 mm	Tencuială, OSB, lemn, PVC, plafoane false
Pardoseli	1,0 mm	Beton, ceramică, metal, compozit, lemn
Instalații HVAC / conducte	0,5–1,5 mm	Metal, fitinguri, schimbătoare de căldură
Punți termice	1,0–2,0 mm	Beton, metal (stâlpi, grinzi, balcoane, cornișe)
Aplicații industriale	0,5–3,5 mm	Conducte petrol/gaze, rezervoare, echipamente

3.2 Restricții de utilizare

- Nu se aplică pe suprafețe grase, uleioase sau acoperite cu teflon
- Nu se aplică la temperaturi ale suprafeței sub +1°C sau peste +150°C
- Nu se aplică în condiții de ploaie, ceață sau umiditate relativă peste 80%
- Pentru diferențe de temperatură peste 35°C cu umiditate peste 70%, se recomandă sistem combinat (thermX + spumă poliuretanică)

4. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICĂ	UNITATE	VALOARE	METODĂ DE TESTARE
Conductivitate termică la 20°C	W/m·K	**0,001**	СНиП 41-103-2000
Coeficient de emisie termică	W/m²·°C	**1,29–2,2**	—
Reflexie IR	%	**85**	—
Densitate strat uscat	kg/m³	**380–410**	—
Densitate stare lichidă	kg/m³	**470–590**	—
Reacție la foc (polimerizat)	Clasă	**Clasa A**	EN 15824
Aderență pe beton	MPa	**≥ 1,84**	EN 1542
Aderență pe metal	MPa	**≥ 1,53**	EN 1542
Rezistență la tracțiune	MPa	**2,0 → 3,0**	EN ISO 527
Alungire relativă la rupere	%	**≥ 12**	EN ISO 527
Absorbție de apă	g/cm³	**≤ 0,03**	EN ISO 62
Permeabilitate la vapori	mg/m·h·Pa	**0,0014**	EN ISO 7783
Temperatură de exploatare	°C	**−60 → +260**	—
Durabilitate garantată	ani	**≥ 20**	—

5. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ DOCUMENTATĂ

Pe baza studiilor efectuate pe clădiri rezidențiale, performanța termică în funcție de grosimea stratului:

GROSIME STRAT APLICAT	REDUCERE PIERDERI DE CĂLDURĂ	OBSERVAȚII
0,25 mm	**~15%**	Aplicație minimală, un singur strat
0,50 mm	**~25%**	Grosime standard per strat
1,00 mm	**~40%**	Aplicație rezidențială tipică (2 straturi)

6. CONDIȚII DE PUNERE ÎN OPERĂ

6.1 Pregătirea suprafeței

- Suprafață curată, uscată, fără praf sau grăsimi
- Suprafețe metalice: grunduire prealabilă
- Beton: maturare completă (min. 28 zile), umiditate reziduală <5%

6.2 Aplicare

- Metode: pensulă, trafalet, pistol airless
- Grosime per strat: 0,5 mm
- Uscare între straturi: min. 24h (20°C, 60% UR)
- Consum: ~1 L/m² per strat de 0,5 mm

6.3 Condiții ambientale la aplicare

- Temperatura suprafeței: +1°C → +150°C
- Temperatura ambientală: +5°C → +35°C
- Umiditate relativă: <80%
- Fără precipitații sau condensare pe suprafață

7. DURABILITATE ȘI GARANȚIE

Garanție producător: 20 de ani

Durabilitate documentată: peste 35 de ani (pe baza utilizării în sectoarele petrochimic, naval și automotive).

- Rezistența la tracțiune crește în timp — de la 2,0 MPa la aplicare, la 3,0 MPa după polimerizare completă
- Gradul de reflexie difuză: 93% la aplicare → 90% după 10 ani de îmbătrânire accelerată
- Alungirea la rupere se menține peste 12% și după 10 ani de îmbătrânire accelerată
- Materialul nu necesită întreținere periodică în condiții normale de utilizare

8. CLASIFICARE PRIVIND SECURITATEA ȘI MEDIUL

Securitate

- Nu este clasificat ca amestec periculos (REACH)
- Necombustibil în stare polimerizată (Clasa A)
- Nu necesită protecție respiratorie specială
- Netoxic la utilizare conformă

Mediu

- Produs ecologic — pe bază de apă
- Nu conține substanțe persistente, bioacumulative sau toxice (PBT)
- Cod deșeu: 08 02 03 (suspensie apoasă cu ceramică)
- Nu se descarcă în ape sau canalizare

9. CONCLUZII ȘI AVIZ

Aviz favorabil. Produsul **thermX Insulation Coating** este apt pentru utilizare în construcții, în domeniile de aplicare specificate la punctul 3, cu respectarea condițiilor de punere în operă de la punctul 6.

Prezentul agrement tehnic este valabil **5 ani** de la data emiterii, cu posibilitate de prelungire la cererea titularului, sub rezerva menținerii caracteristicilor de performanță declarate.

Obligațiile titularului: Nano Revolution SRL se obligă să mențină controlul intern al producției (FPC), să informeze organismul emitent asupra oricărei modificări a formulei sau procesului de fabricație, și să furnizeze certificatele de calitate per lot pentru fiecare livrare.

TITULAR AGREMENT

Alexandru Țucudean-Șușman

Nano Revolution SRL

Semnătura: _____

ORGANISM DE EVALUARE

_____

Nr. acreditare: _____

Semnătura: _____

Prezentul agrement tehnic nu constituie o garanție a calității produsului. El exprimă avizul favorabil asupra aptitudinii de utilizare a produsului în domeniile menționate. Agrementul nu dispensa producătorul, proiectanții sau executanții de obligațiile și responsabilitățile ce le revin conform legislației în vigoare. Reproducerea integrală sau parțială a documentului se face doar cu acordul emitentului.

© 2026 Nano Revolution SRL — Toate drepturile rezervate